

电磁场习题

1. 真空中有半径为 a 无限长圆柱体电荷, $\rho(r) = \rho_0 r \cdot (r \leq a)$, 利用高斯通量定理求空间的电场强度和电位。
2. 真空中有厚度为 $2d$ 的无限大体电荷, $\rho(x) = \rho_0 |x|$, 利用高斯通量定理求空间的电场强度和电位 (设电位参考点在 $x = 0$ 处)。
3. 真空中有厚度为 $2d$ 的无限大体电荷, $\rho(x) = \rho_0 x$, 利用高斯通量定理求空间的电场强度和电位 (设电位参考点在 $x = 0$ 处)。
4. 已知标量函数 $u = x^2 y z$, 求 u 在点 $(2, 3, 1)$ 处沿指定方向 $\mathbf{e}_l = \mathbf{e}_x \frac{3}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_y \frac{4}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_z \frac{5}{\sqrt{50}}$ 的方向导数。
5. 已知标量函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y - 6z$ 。(1) 求 ∇u ; (2) 在哪些点上 $\nabla u = 0$?
6. 求下列矢量的散度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z = \mathbf{e}_r r$;

(2) $\mathbf{A} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)(xy^2z^3)$;

(3) $\mathbf{A} = \mathbf{e}_r r \cos \phi + \left[\left(\frac{z}{r} \right) \sin \phi \right] \mathbf{e}_z$;

(4) $\mathbf{A} = r^2 \sin \theta \cos \phi (\mathbf{e}_r + \mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_\phi)$ 。

7. 求下列矢量的旋度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x^2 y + \mathbf{e}_y y^2 z + \mathbf{e}_z xy$;

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{e}_z r \cos \phi + \left[\left(\frac{z}{r} \right) \sin \phi \right] \mathbf{e}_r$;

(3) $\mathbf{A} = \mathbf{e}_r r \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_\theta \frac{\cos \theta \sin \phi}{r^2}$ 。

8. 将圆柱坐标系中的矢量场 $\mathbf{F}(\rho, \phi, z) = 2\mathbf{e}_\rho + 3\mathbf{e}_\phi$ 在直角坐标系下表示。

9. 已知 $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，在点 M(1,1,1)处，试求；

(1) 方向导数的最大值及其方向；

(2) 方向导数的最小值及其方向。

10. 已知矢量场 $\mathbf{F} = \mathbf{e}_r \frac{1}{4\pi r^2}$ ，试求其散度。

11. 求矢量场 $\mathbf{A} = x(z-y)\mathbf{e}_x + y(x-z)\mathbf{e}_y + z(y-x)\mathbf{e}_z$ ，在点 M(1,0,1)处的旋度及沿

$2\mathbf{e}_x + 6\mathbf{e}_y + 3\mathbf{e}_z$ 方向的环量密度。